日期:2026/03/31　　講者:許哲豪

題目:如何打造台版 Edge Impulse TinyML 開發平台

邊緣智慧（Edge AI）

- 邊緣端資源很少：Flash、RAM、算力有限
- 任務偏感測：聲音、影像、運動
- 模型要求：超小模型、超低功耗
- 核心方向：極小化

生成智慧（Generative AI）

- 雲端資源很多：儲存、計算、頻寬、功耗
- 任務偏生成：對話、影像、程式
- 依賴：超大資料集、超大模型
- 核心方向：極大化

AI 發展趨勢

- 發展路徑
  - 感知 AI
  - 生成 AI
  - 代理 AI
  - 物理 AI

- AI 核心技術
  - 半導體技術
  - 計算能力
  - 開發工具
  - 基礎模型
  - 多模態技術

AI（神經網路）技術演進

- 演進脈絡
  - CNN：影像
  - RNN：時序、聲音
  - LLM：大型語言模型，處理文字串
  - VLM：視覺語言模型，視覺＋文字
  - VLA：視覺語言動作模型，視覺＋文字＋控制
- 型態轉變
  - AI Agent：單一功能代理
  - Agentic AI：多代理協作、整合功能

Edge AI 級距

- Edge Server
- NB AI（AI PC）
- Mobile AI（SoC）
- SBC AI（MPU / NPU / GPU）
- Wearable AI（MCU / TinyML）

應用與算力需求

Wearable AI（MCU / TinyML）

- 智慧感測
- 喚醒詞、手勢、異常聲響/振動
- 算力：MOPS 等級

SBC AI（MPU / NPU / GPU）

- 電腦視覺
- 影像分類、物件偵測、姿態估測、影像分割
- 算力：GOPS 等級

更高算力平台

- 自然語言：語音轉文字、意圖分析、情緒分析、語言理解、文字轉語音
- 生成式對話/繪圖：翻譯、聊天、摘要、互轉、程式撰寫編修、文字生圖音樂
- 多模態應用：影像理解問答、跨文字影像語音、即時翻譯
- 算力可往上到：
  - 1 TOPS
  - 10 TOPS
  - 100 TOPS

Edge AI 開發流程

1. 資料收集
2. 資料標註
3. 模型建置
4. 訓練調參
5. 模型優化
6. 部署測試